IsıMercek · Final Project Design Review (PDR)

Gıda-içecek KOBİ'leri için Gemini destekli enerji ön incelemesi · Siemens × YGA × UP School Climathon · Görev 4 · Alim Kaçar · 25 Ekim 2026

Ürün: https://isimercek.vercel.app · **Kaynak kod:** https://github.com/alimkacar/isimercek

Jüri için hızlı deneme: "Belgeden doldurmayı dene" → "Gemini ile alanları çıkar" → onay satırlarını işaretle → "Seçilen alanları forma aktar".

Özet

Problem (Task 1): Gıda-içecek KOBİ'lerinde enerjinin %71'i ağırlıkla fosil ısı ve toplam enerjinin ≈ %20'si azaltılabilir; ama tesise özgü analizin ilk turu uzman emeğiyle yapıldığı için küçük tesislere ulaşmıyor (ulusal Yeşil Sanayi Projesi'nin hedefi imalat KOBİ'lerinin ≈ %0,6'sı). **Çözüm:** IsıMercek, enerji uzmanının ilk turunu hızlandırır: Gemini faturadan ve saha notundan değerleri kaynak alıntısıyla okur, kod doğrular ve toplar, uzman onaylar; ardından gerçek etüt verisiyle eğitilmiş deneysel sıralama ve test edilmiş mühendislik hesabı enerji, TL, geri ödeme ve CO_2 etkisini verir. **Durum:** Ürün yayında ve 59 otomatik testten geçiyor; canlı testte Gemini 24 alanı 4,7 saniyede çıkardı. Temsili tesiste tek önlem %3,3 enerji, 58,8 tCO_2/yıl ve 9,7 ay geri ödeme gösteriyor; saha pilotu henüz yapılmadı.

1. Problemden çalışan ürüne

Aşama	Ne yaptım	Ne öğrendim, ne değişti
Task 1 · Problem	Tesise özgü analizin ilk turu uzman emeğine bağlı; baseline: ≈ %20 potansiyel, 2,59 yıl geri ödeme, ≈ %0,6 erişim.	Çözüm hipotezi: faturadan profil + açık etüt verisiyle sıralama + resmî katsayılarla etki.
Task 2 · Çözüm	Uzman için veri hazırlığı ve koşullu hesap akışı tasarlandı.	Ölçüm yoksa hesap beklemeli; bilinmeyen değer sıfır sayılmamalı.
Task 3 · Prototip	Google AI Studio'da Gemini 2.5 Flash ile sohbet, fatura okuma, ITAC tabanlı sıralama, ısı pompası COP simülatörü.	Dil modeli hem okuyup hem yorumluyordu; sayılar test edilemiyordu.
Task 4 · Final	Gemini belge okuma + kodla doğrulama + insan onayı; ITAC'tan eğitilmiş model; test edilmiş kondens hesabı; Vercel'de yayın.	Hesaplar denetlenebilir; model dürüstçe deneysel; elektrifikasyon ikinci aşamada.

2. Kullanıcı akışı

1. **Belgeyi verir:** fatura satırlarını, tüketim dökümünü veya saha notunu yapıştırır ya da PDF/görsel ekler.
2. **Gemini okur:** her değer için belgede yazan sayıyı, birimini, ayını ve kaynak alıntısını döndürür; eksik bilgi soruları yazar, NAICS alt sektörü önerir.
3. **Kod doğrular:** Türkçe sayıyı ayrıştırır, birimi dönüştürür, 12 aylık satırı toplar, alıntının metinde birebir geçtiğini kontrol eder. Fatura tutarı (TL) tüketim, üst ısıl değer alt ısıl değer sayılmaz.
4. **Uzman onaylar:** önerileri alıntılarıyla görür ve seçer. Yıllık dönem, debi koşulu, geri kullanım uygunluğu ve NAICS her zaman ayrı onay ister; seçilmeyen öneri forma yazılmaz.
5. **Analiz ve senaryo:** dönem enerji özeti, 1.000 TEP eşiğine göre yükümlülük ve destek durumu, beş önlem ailesinin deneysel sırası ve tesise özel sonraki adımı, yeterli ölçüm varsa kondens geri kazanımı hesabı.
6. **Tesise özel uygulama planı:** aynı hesaptan çözülen karar eşikleri (ölçülmesi gereken en az ek debi, dönüş sıcaklığı alt sınırı, teklif tavanı, gaz fiyatı tabanı), işletmenin beyan ettiği geri ödeme sınırına göre finansman yolu ve 12 aylık izleme hedefi (Sm^3/ton ve su sayacı).
7. **Rapor:** girdiler, varsayımlar, hangi alanın Gemini'den geldiği, alıntı kontrolü ve saha için sonraki adımlar; JSON ve metin olarak indirilebilir.

Aktar	Alan	Önerilen değer	Kaynak alıntısı	Kontrol
☑	Tesis adı	**Turgutlu Temsili Konserve Tesisi**	"Turgutlu Temsili Konserve Tesisi — 2023 yılı enerji dosyası"	✓ Metinde bulundu
☑	Elektrik tüketimi	**1.350.000 kWh** Gemini 2023 yılının 12 aylık değerini ayrı ayrı okudu; toplamı IsıMercek hesapladı.	"12 aylık satır: Ocak 82.000 · Şubat 78.000 · Mart 86.000 · Nisan 90.000 · Mayıs 98.000 · Haziran 118.000 · Temmuz 165.000 · Ağustos 182.000 · Eylül 160.000 · Ekim 112.000 · Kasım 93.000 · Aralık 86.000"	✓ Metinde bulundu
☑	Doğal gaz tüketimi	**815.000 Sm^3**	"2023 yılı toplam tüketim: 815.000 Sm^3"	✓ Metinde bulundu
☑	Gaz alt ısıl değeri	**9,59 kWh/Sm^3**	"alt ısıl değer: 9,59 kWh/Sm^3"	✓ Metinde bulundu
☑	Üretim miktarı	**9.200 ton**	"2023 toplam üretim: 9.200 ton"	✓ Metinde bulundu

Onay ekranı: Gemini'nin önerdiği değerler, kaynak alıntıları ve kodun alıntı kontrolü. Elektrik toplamını Gemini değil, uygulama hesaplıyor (temsili belge).

3. AI ürünün içinde ne yapıyor?

Katman	Kullanıcı için yaptığı iş	Yapmadığı iş
Gemini (belge okuma)	Türkçe fatura, tüketim dökümü, saha notu ve PDF/görselden yapılandırılmış alanlar çıkarır; her değere kaynak alıntısı ekler; eksik bilgileri sorar; NAICS önerir.	Toplama, birim dönüşümü, hesap, sıralama veya yatırım kararı.
Doğrulama kodu	Sayı biçimi, birim, aylık toplam, alıntı-metin eşleşmesi, TL/tüketim ve üst/alt ısıl değer kuralları; hangi önerinin önceden seçileceği.	Belgeyi yorumlamaz; kural dışı değeri sessizce düzeltmez.
Uzman (insan)	Önerileri seçer; mühendislik onaylarını verir; saha ölçümünü planlar.	—
Deneysel ITAC modeli	1.081 gerçek gıda etüdünden (751/151/179) öğrenilen lojistik regresyonla beş önlem ailesine inceleme sırası.	Uygunluk veya tasarruf tahmini; basit karşılaştırmayı geçmediği için karar dayanağı değildir.
Mühendislik motoru	Enerji yoğunluğu, kondens geri kazanımında enerji, TL, geri ödeme ve CO_2.	Ölçülmemiş girdi uydurmaz; aylık veriyi yıllıklaştırmaz.

Neden bu iş bölümü? Task 1'deki darboğaz uzman emeği ve bu emeğin önemli kısmı veri toplamak. Dil modeli bu işi hızlandırır ama hesapta güvenilmez (Shu ve Zhao, 2025). Bu yüzden Gemini okur; sayıları test edilmiş kod hesaplar ve her değer kaynağıyla birlikte uzmana gösterilir. Öneri sırasının benimsemeyi etkilediği (Muthulingam vd., 2013) bilindiği için sıralama korunur, ama zamansal testte basit karşılaştırmayı geçemediği için deneysel etiketlenir.

4. Geliştirme altyapısı (Build Stack)

Bileşen	Üründeki rolü
Google Gemini API	generateContent; yapılandırılmış çıktı (JSON şema); PDF ve görsel girişi (inlineData); sistem talimatı. Model gemini-3.5-flash-lite, düşük düşünme düzeyiyle (canlı testte 4,7 sn). Yanıt 22 sn'de gelmezse gemini-3.8-flash ve gemini-flash-latest denenir; hiçbiri yoksa hesaptaki erişilebilir Flash modeli bulunur. Şema alanı reddedilirse eski şema biçimi denenir.
Google AI Studio	API anahtarı. Task 3 prototipi AI Studio Build modunda geliştirildi.
Vercel	public/ statik arayüz; api/extract sunucu fonksiyonu. Gemini anahtarı yalnız sunucu ortam değişkeninde; tarayıcıya gönderilmez.
HTML, CSS, JavaScript	Ek paket yok. Arayüz, model çıkarımı ve tüm hesaplar tarayıcıda çalışır.
Node.js 20+	Yerel sunucu ve node:test ile 59 otomatik test.
Python + NumPy	Çok etiketli, L2 düzenlemeli lojistik regresyon; ağırlıklar JSON. train.py ile yeniden üretilebilir; metrikleri yeniden çalıştırarak doğruladım.
Veri ve katsayılar	ITAC açık etüt veritabanı (7 Ekim 2026 arşivi) ve ARC listesi; DOE Steam Tip Sheet 8 (kondens); ETKB 2022 elektrik 0,474 tCO_2/MWh; IPCC 2006 doğal gaz 56,1 tCO_2/TJ; Task 1 kaynakları.

Task 3'ten sonra neden değişti? (1) AI Studio prototipinde dil modeli çıkarım ve yorumu birlikte yapıyordu; hesaplar test edilemiyordu. Hesap motoru ve model, test edilebilir bir kod tabanına taşındı. (2) Gemini geri getirildi ama yalnız belge okuma için ve kod doğrulamasıyla. (3) Google, Task 3'te kullandığım Gemini 2.5 Flash'a Eylül 2026'dan beri yeni kullanıcı erişimini kısıtladı; hız için model 3.5 Flash-Lite'a güncellendi, 3.8 Flash yedekte tutuldu. (4) Jürinin bağımsız erişimi için Vercel'de yayınlandı; uç nokta başka sitelerden gelen istekleri reddediyor ve IP başına sınırlı.

5. Benchmark

Yaklaşım	Nasıl çalışıyor	Sınırı	IsıMercek'in farkı
Bugünkü yol: danışman + elektronik tablo (TÜBİTAK 1831)	Başvuru, çözüm ortağı, saha ziyareti; veri elle toplanır. 6 ay, proje başına ≤ 280 bin TL (%90 hibe).	Başvuruya bağlı ve tesis tesis; Manisa'daki 2.715 işletmeye ölçeklenmiyor.	İlk turun veri toplama ve ön hesabını hızlandırır; uzman zamanı sahaya kalır.
ITAC (ABD)	Üniversite ekipleri KOBİ'lere ücretsiz saha etüdü yapar; ≈ 23 bin etüt ve 170 bin öneri açık veride.	Yine ziyaret ve uzman emeği; Türkiye'de yok.	Açık verisini modelin eğitimi ve önlem aileleri için kullanır.
DOE MEASUR	Ücretsiz, açık kaynak mühendislik aracı: buhar, proses ısısı, basınçlı hava.	Veri girişi ve doğrulama elle; uzman bilgisi ister; Türkçe değil.	Girişi belgeden yapar, kaynağı gösterir; Türkçe ve KOBİ ölçeğinde.
Genel sohbet botu	Faturayı yükleyip öneri istemek.	Hesaplar doğrulanamaz; en iyi model %54,5 (Shu ve Zhao).	Dil modeli yalnız okur; sayıları kod hesaplar, her değer alıntılı.
Sayaçlı enerji yönetim sistemleri (ör. Siemens SIMATIC Energy Manager)	Sürekli ölçüm, ISO 50001 süreçleri.	Alt sayaç ve entegrasyon yatırımı ister; küçük tesislerde çoğunlukla alt sayaç yok (saha görüşmesiyle sınanacak).	Sayaç yatırımından önceki adım; hangi tesiste ölçüm gerektiğini ayırır.

6. Uygulanabilirlik

Teknik: 59 otomatik test; canlı yayında gerçek Gemini çağrısıyla 24 alanın 22'sinin alıntısı metinde doğrulandı (4,7 sn). Örnek belgeden onaylanan alanlar, doğrulanmış sonucu (302.074,07 kWh; 554.561,67 TL; 9,74 ay) değiştirilmemiş motordan yeniden üretiyor. Gemini'ye ulaşılamazsa uygulama hazır örnek ve elle girişle çalışmaya devam ediyor. 390 piksel ekranda yatay taşma yok. **Maliyet:** Belge başına birkaç bin token; pilot ölçeğinde Gemini'nin ücretsiz katmanı ve Vercel'in ücretsiz planı yeterli. **Veri gizliliği:** Belge yalnız çıkarım için Gemini'ye gider, sunucuda saklanmaz; hesaplar tarayıcıda. Pilotta gerçek belgeler maskelenecek ve ücretli API katmanı kullanılacak.

Risk	Karşılık
Yanlış okuma veya uydurma değer	Her değer kaynak alıntısıyla gelir; alıntı metinde yoksa veya değeri içermiyorsa işaretlenir ve önceden seçilmez; uzman onayı zorunlu.
Birim karışıklığı	TL tüketim sayılmaz; üst ısıl değer kullanılmaz; m^3 için Sm^3 teyidi istenir; MWh ve kg dönüşümünü kod yapar.
Eksik dönem	On iki aydan azı toplanmaz, aylık veri yıllıklaştırılmaz; model yıllık onay ister.
Model yanlılığı (ABD verisi)	Deneysel etiket; beş aile de görünür; düşük skor önlem elemez.
Kota veya model değişikliği	Model yedekleri ve otomatik model bulma; Gemini'siz çalışma yolu.
Saha ve ödeme doğrulaması yok	Pilot: 3–5 tesis görüşmesi, maskelenmiş gerçek belgelerle alan bazında doğruluk ölçümü, uzman süre karşılaştırması.

İş modeli (hipotez): İlk müşteri, KOBİ'lere ilk turu yapan enerji danışmanları, TÜBİTAK 1831 çözüm ortakları ve OSB enerji birimleri. Gelir danışman başına abonelik veya tesis başına ön inceleme; maliyet kalemleri API, barındırma ve destek. Ödeme isteği henüz doğrulanmadı.

7. Etki: Task 1'deki mevcut duruma göre

Gösterge	Bugün (Task 1)	IsıMercek ile hesap / hedef	Nasıl ölçülecek
Önlemin geri ödemesi	Etütlü gıda tesislerinde ortalama 2,59 yıl; firmalar ≤ 15 ay istiyor	Temsili kondens önlemi: 9,7 ay	Tedarikçi teklifi ve uygulama sonrası faturalar
Tesis enerjisi ve CO_2	Temsili tesis: 996,3 kWh/t; 241,1 $kgCO_2/t$	963,5 kWh/t; 234,7 $kgCO_2/t$; yılda −302 MWh (%3,3) ve −58,8 tCO_2	12 aylık fatura ve üretim; aynı aylar, normalize
Su	Geri dönmeyen kondens taze su ve arıtma ister	≈ 4.000 m^3/yıl daha az besleme suyu (1.000 kg/sa × 4.000 sa)	Su sayacı
Analize erişim	Yeşil Sanayi Projesi hedefi imalat KOBİ'lerinin ≈ %0,6'sı; destekli yol 6 ay	12 ayda Manisa'da 10 tesiste ilk tur ön inceleme	Pilot kayıtları
Uygulama ve iklim	Etüt önerilerinin ≈ yarısı reddediliyor	En az 5 tesiste ≤ 15 ay geri ödemeli bir önlem → ≈ 300 tCO_2/yıl, ≈ 1,5 GWh/yıl, ≈ 20.000 m^3 su/yıl	Uygulama sonrası 12 ay
Uzman hazırlık süresi	Elle; henüz ölçülmedi	En az %20 azalma	3–5 uzmanla iki haftalık karşılaştırma

Hesap mantığı. Geri kazanılan ısı = 1.000 kg/sa × 4,186 kJ/(kg·K) × (80 − 20) K × 4.000 sa / 3.600 = 279.067 kWh. Yakıt tasarrufu = 279.067 / 0,90 = 310.074 kWh (32.333 Sm^3 gaz, 9,59 kWh/Sm^3 alt ısıl değerle). Net enerji = 310.074 − 8.000 kWh pompa elektriği = 302.074 kWh; tesisin 9.165.850 kWh'lik enerjisinin %3,3'ü. Net tasarruf = 32.333 Sm^3 × 18,5 TL − 8.000 kWh × 4,2 TL − 10.000 TL = 554.562 TL; geri ödeme = 450.000 / 554.562 × 12 = 9,7 ay. CO_2 = 0,474 tCO_2/MWh (elektrik) ve 56,1 tCO_2/TJ (gaz). Pilot hedefi, 10 tesisin yarısının önlemi uygulayacağı varsayımına dayanır (Task 1: etüt önerilerinin ≈ yarısı uygulanıyor): 5 × 58,8 ≈ 294 tCO_2/yıl. Uygulama planı aynı ilişkileri tersinden çözer: 15 ay sınırı için sahada en az 675 kg/saat ek debi ve 60,5 °C dönüş sıcaklığı gerekir, teklif 693.202 TL'yi aşmamalıdır; tesis 788 TEP ile 1.000 TEP yükümlülüğünün altındadır. Bu değerler temsili tesis ve demo fiyatlarıyla hesaplanmış hedeflerdir; ölçülmüş tasarruf değildir.

8. Dört kritere göre özdeğerlendirme

Kriter	Puan	Gerekçe
Greener	4/5	Enerjinin %71'i olan fosil ısıyı hedefliyor; ≈ %20'lik potansiyelin ilk adımını görünür kılıyor. Gösterilen etki tek önlemde %3,3 ve 58,8 tCO_2/yıl; ölçülmedi.
Circular	3/5	Kondens geri kazanımı suyu ve ısıyı kazan döngüsünde tutar (≈ 4.000 m^3/yıl). Beş önlem ailesinden yalnız biri doğrudan döngüsel.
Financeable	3/5	9,7 ay geri ödemeyle önlem kendini finanse ediyor; plan teklif tavanını (693 bin TL) ve finansman yolunu (öz kaynak; 1.000 TEP altı için TÜBİTAK 1831) tesisin kendi sayılarından çıkarıyor. Ödeme isteği doğrulanmadı.
Socially Impactful	3/5	Bugün yalnız büyük tesislerin kolay eriştiği analizi küçük tesislere taşır (gıda girişimlerinin %86,8'i mikro); bölge istihdamı gıdaya bağlı. Doğrudan sosyal sonuç ölçülmedi.

9. Eşleşmeler

UN SDG: Ana eşleşme SDG 7.3 (2030'a kadar enerji verimliliğindeki iyileşme hızını iki katına çıkarmak). Destekleyici: SDG 9.4 (sanayide kaynak verimliliği ve temiz teknoloji) ve SDG 13 (iklim eylemi). **COP31:** Başkanlığın temiz enerji dönüşümü ile yeşil ve düşük karbonlu sanayileşme öncelikleri; COP28'de benimsenen verimlilik iyileşmesini ikiye katlama hedefi; ikinci aşamada "35 by 35" elektrifikasyon girişimi (önce talep azaltımı, sonra düşük sıcaklıklı ısının elektrifikasyonu). **Siemens:** Karbonsuzlaşma ve enerji verimliliği; destekleyici olarak kaynak verimliliği. Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025'te sanayi liderlerinin %63'ü YZ destekli enerji yönetimini kritik görüyor; IsıMercek bu yaklaşımı alt sayacı olmayan KOBİ'ye taşıyor.

10. Sonraki adımlar

- Manisa'da 3–5 gıda tesisiyle görüşme ve Task 1 çürütme ölçütünün sınanması.
- Maskelenmiş gerçek faturalarla alan bazında çıkarım doğruluğu ölçümü (doğru, yanlış ve atlanan alan oranı).
- Uzman hazırlık süresinin mevcut yöntemle karşılaştırılması.
- Modelin ilk sıraya koyduğu basınçlı hava kaçağı için ikinci hesap modülü.
- Talep azaltımından sonra ısı pompası elektrifikasyonu modülü (COP ve marjinal emisyon kontrolüyle).

Kaynaklar

[1] Task 1 cevap belgesi ve 27 kaynağı (TÜİK, ESCON, ABİGEM, TÜBİTAK 1831, Dünya Bankası, SHURA, ETKB, IPCC, ITAC ve diğerleri).

[2] ITAC açık etüt veritabanı (itac.university, 7 Ekim 2026 arşivi); ARC List v21.1; Database Manual v10.2.

[3] U.S. DOE, Return Condensate to the Boiler, Steam Tip Sheet 8 (2012); DOE MEASUR.

[4] Shu ve Zhao, Can AI Make Energy Retrofit Decisions? (arXiv:2509.06307, 2025).

[5] Muthulingam, Corbett, Benartzi ve Oppenheim, M&SOM; 15(4), 2013. Anderson ve Newell, RFF, 2002.

[6] Google AI for Developers, Gemini API modelleri ve değişiklik günlüğü (erişim: 25 Ekim 2026).

[7] Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025 (Automation.com, 16 Mart 2026). UN SDG 7.3, 9.4, 13. COP31 Başkanlığı Eylem Gündemi (Haziran 2026); IISD (Nisan 2026).